

École Supérieure des Sciences Appliquées et de Management
Université SESAME



Raccourcisseur d'URL Minimaliste (Full-Stack)

Réalisé par

EYA LAABIDI
ADEM KRIOUANE
OUMAYMA BOUSLAMA
INES BEN HADJ YAHIA

Application Web : " URL Shortener "

Encadrant Académique : Achraf Salmi

Période De Stage : 16/12/2025 - 07/02/2026

Année Universitaire : 2025 - 2026

Table des matières

Introduction générale	1
1 Cadre générale du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation de l'Université SESAME	2
1.3 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.3.1 Histoire du groupe	3
1.3.2 Secteur d'activités	3
1.3.3 STMicroelectronics à Tunis	3
1.4 Contexte du projet	4
1.4.1 Problématique	4
1.4.2 Objectifs du projet	5
1.4.3 Environnement technique et réalisation attendue	5
1.5 Méthodologie de travail et planification	6
1.5.1 Définition d'une méthodologie	6
1.5.2 Choix de la méthode en Cascade	6
1.6 Diagramme de GANTT	7
1.6.1 Définition du Diagramme de GANTT	7
1.7 Planification des tâches	8
1.8 Conclusion	10
2 Spécification des besoins	11
2.1 Introduction	11
2.2 Langage de modélisation	11
2.2.1 UML	11
2.2.2 Outil de conception : Microsoft Visio	11
2.3 Spécification des besoins	12
2.3.1 Identification des acteurs	12
2.3.2 Besoins fonctionnels	12
2.3.3 Besoins non fonctionnels	13
2.4 Diagrammes UML	13
2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation global	13
2.4.2 Raffinement des diagrammes des cas d'utilisation	13
2.4.2.1 Diagramme du cas d'utilisation « Diagramme globale » :	
.	13

2.4.2.2	Diagramme de creation d'un lien court :	
		14
2.4.2.3	Diagramme d'ouvration d'un lien court :	
		14
2.4.2.4	Diagramme de co,sultation d'un lien court :	
		14
2.4.2.5	Diagramme de modification ou supression un lien :	
		15
2.4.2.6	Description textuelle du cas d'utilisation : Créer un lien court	16
2.4.2.7	Cas d'utilisation « Ouvrir un lien court » :	17
2.4.2.8	Diagramme du cas d'utilisation « Consulter la liste des liens» :	17
2.4.2.9	Diagramme du cas d'utilisation « Modifier ou supprimer un lien»	18
2.5	Conclusion	18
3	Modélisation	19
3.1	Introduction	19
3.2	Architecture générale du système	19
3.3	Diagrammes de séquence	19
3.3.1	Diagramme de séquence – Création d'un lien court :	19
3.3.2	Diagramme de séquence – Ouverture d'un lien court :	20
3.3.3	Diagramme de séquence – consultation de la liste des liens :	21
3.3.4	Diagramme de séquence – consultation de la liste des liens :	22
3.4	Diagramme de classes	23
3.5	Conclusion	24
4	Réalisation	25
3.1	Introduction	25
3.2	Environnement de travail	25
3.2.1	Environnement matériel	25
3.2.2	Environnement logiciel	25
3.2.2.1	Visual Studio Code	25
3.2.2.2	Github	26
3.2.2.3	Creately	26
3.3	Technologies utilisées	26
3.3.1	HTML5	26
3.3.2	CSS3	26
3.3.3	React JS	26
3.3.4	Node JS	27
3.4	Tâches Réalisées	27
3.4.1	Création d'un lien court	27
3.4.2	Internationalisation et ergonomie	28
3.4.3	Consultation et gestion des liens	28

3.4.4	Détail d'un lien et QR code	29
3.4.5	Gestion des redirections et des erreurs	30
3.5	Conclusion	31
Conclusion Générale		32

Table des figures

1.1	Université SESAME	2
1.2	Logo STMicroelectronics	3
1.3	Site STMicroelectronics Tunis	3
1.4	Méthode en Cascade	6
1.5	Diagramme de GANTT	7
2.6	Logo de Microsoft Visio	11
2.7	Diagramme de cas d'utilisation globale	14
2.8	Diagramme de cas d'utilisation "creation d'un lien court"	14
2.9	Diagramme de cas d'utilisation "Ouvration d'un lien "	15
2.10	Diagramme de cas d'utilisation "Consultation de la liste des liens "	15
2.11	Diagramme de cas d'utilisation "Modification ou supression un lien "	16
3.12	Création d'un lien court	20
3.13	Ouverture d'un lien court	21
3.14	consultation de la liste des liens	22
3.15	consultation de la liste des liens	23
3.16	Diagramme de classes	23
3.17	Page d'accueil : formulaire de création d'un lien court	27
3.18	Page d'accueil : affichage du lien court généré	27
3.19	Page d'accueil : message d'erreur lors de la création d'un lien	28
3.20	Interface de l'application en français	28
3.21	Interface de l'application en arabe	29
3.22	Interface de l'application en mode sombre	29
3.23	Page de gestion des liens : liste des liens	29
3.24	Page de gestion des liens : recherche, filtrage et tri	30
3.25	Page de gestion des liens : suppression multiple des liens	30
3.26	Page de détail d'un lien : informations et statistiques	30
3.27	Page de statut : lien introuvable	31
3.28	Page de statut : lien déjà utilisé (usage unique)	31

Liste des tableaux

2.1	Description textuelle du cas d'utilisation : Créer un lien court	16
2.2	Description textuelle du cas d'utilisation : Ouvrir un lien court	17
2.3	Description textuelle du cas d'utilisation : Consulter la liste des liens . . .	17
2.4	Description textuelle du cas d'utilisation : Modifier ou supprimer un lien .	18

Introduction générale

Dans le cadre de notre projet de programmation au sein de la section Ingénierie Informatique, nous avons développé une application web intitulée « Raccourcisseur d'URL Minimaliste (Full-Stack) ». Ce projet a pour objectif de permettre la compréhension du flux complet d'une application Full-Stack, en intégrant la gestion de la persistance des données et du routage.

L'application propose une interface utilisateur simple pour soumettre une URL, qui est ensuite stockée avec son code court dans une base de données relationnelle légère. La fonctionnalité principale assure la redirection correcte à partir du lien court vers l'URL d'origine.

Ce travail s'appuie sur la maîtrise d'un framework backend et des bases en développement frontend, et met en œuvre des compétences en gestion de bases de données, en redirection HTTP, et en développement Full-Stack intégré.

Ce rapport présente le contexte du projet, les méthodologies employées, ainsi que les principales étapes de réalisation de l'application. L'initiative vise à illustrer la conception d'une plateforme en ligne innovante et à renforcer les compétences pratiques en développement d'applications web complètes.

Chapitre 1

Cadre générale du projet

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous commençons par présenter notre École Supérieure des Sciences Appliquées et de Management " Université SESAME " puis nous passerons à la présentation de l'entreprise d'accueil en précisant ses différents services. Ensuite, nous préciserons le cadre général de notre projet et définirons la problématique et la solution proposée. Puis, nous serons intéressées à citer les fonctionnalités globales. Enfin, nous exposons la démarche suivie dans ce travail.

1.2 Présentation de l'Université SESAME

L'Université SESAME, fondée en 2011, est une institution privée tunisienne agréée par l'État et située dans le technopôle Elgazala, offrant des formations en ingénierie et en management. Elle se distingue par son approche intégrant les TIC et le management, essentiels dans la société de l'information actuelle. Sa proximité avec de nombreuses entreprises technologiques facilite la synergie entre formation et pratique pour ses étudiants. La devise de l'université, « innover pour mieux former », reflète son engagement à encourager l'initiative, la créativité, l'entrepreneuriat et la communication, afin de maximiser les opportunités d'employabilité de ses étudiants.



FIGURE 1.1 – Université SESAME

1.3 Présentation de l'organisme d'accueil

Cette section du rapport a pour objectif de présenter en détail l'organisme d'accueil, en incluant son domaine d'activité, sa mission principale, ses objectifs stratégiques et son importance dans son secteur industriel.

1.3.1 Histoire du groupe

STMicroelectronics, co-fondée en 1987 par SGS Microelettronica et Thomson Semi-conducteurs, est une entreprise mondiale de semi-conducteurs basée à Genève, opérant internationalement avec divers centres de R&D et fabrication.



FIGURE 1.2 – Logo STMicroelectronics

1.3.2 Secteur d'activités

STMicroelectronics développe et commercialise des semi-conducteurs pour plus de 1500 clients dans divers secteurs comme l'automobile, l'électronique grand public, et l'IoT, offrant des produits comme des microcontrôleurs et des capteurs.

1.3.3 STMicroelectronics à Tunis

STMicroelectronics a un centre de R&D au technopôle El Ghazela en Tunisie, fondée en 2001 employant 230 ingénieurs tunisiens pour renforcer ses activités et innover dans le domaine des semi-conducteurs.



FIGURE 1.3 – Site STMicroelectronics Tunis

1.4 Contexte du projet

Avec l'évolution rapide des technologies web et la généralisation des plateformes en ligne, le partage de liens est devenu une activité courante aussi bien dans les environnements professionnels que personnels. Cependant, de nombreuses URLs générées par les sites web modernes sont longues, complexes et peu pratiques à partager.

Dans ce contexte, les applications de raccourcissement d'URL apportent une solution simple et efficace en transformant des liens longs en liens courts, faciles à mémoriser et à diffuser. Ces solutions sont largement utilisées dans les réseaux sociaux, les emails, les documents numériques et les campagnes marketing.

Le présent projet s'inscrit dans cette logique et vise à concevoir un raccourcisseur d'URL minimaliste, tout en intégrant des fonctionnalités modernes telles que le suivi des clics, la gestion des liens et le support multilingue.

1.4.1 Problématique

Malgré l'existence de nombreux services de raccourcissement d'URL, leur fonctionnement interne reste souvent abstrait pour les étudiants et les développeurs débutants. Les principales difficultés rencontrées sont :

- ✓ **La compréhension du fonctionnement Full-Stack d'une application web, incluant le frontend, le backend et la base de données.**
- ✓ **La mise en œuvre correcte des redirections HTTP, garantissant que chaque lien court redirige vers l'URL d'origine.**
- ✓ **La gestion de la persistance des données, notamment le stockage des URLs et des statistiques associées.**
- ✓ **L'intégration de fonctionnalités avancées (expiration, lien à usage unique, statistiques) tout en conservant une application simple et performante.**

Ces difficultés justifient la réalisation de ce projet, qui vise à fournir une vision claire et pratique du développement d'une application web complète.

1.4.2 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer une application Full-Stack fonctionnelle permettant de raccourcir des URLs et de gérer les liens générés.

Les objectifs spécifiques sont :

- ☞ **Permettre à l'utilisateur de générer un lien court à partir d'une URL longue.**
- ☞ **Mettre en place une redirection fiable et rapide vers l'URL d'origine.**
- ☞ **Assurer le stockage des données à l'aide d'une base de données.**
- ☞ **Proposer une interface utilisateur simple, intuitive et responsive.**
- ☞ **Offrir des fonctionnalités complémentaires telles que :**
 - ✓ alias personnalisés,
 - ✓ expiration des liens,
 - ✓ liens à usage unique,
 - ✓ suivi du nombre de clics.

1.4.3 Environnement technique et réalisation attendue

Le projet est réalisé par une équipe de quatre personnes en utilisant Next.js (React) avec l'App Router, permettant de gérer à la fois le frontend et le backend dans une seule application.

Le développement est effectué en TypeScript afin d'améliorer la qualité et la maintenabilité du code. L'interface utilisateur est conçue à l'aide de Tailwind CSS, offrant une mise en page moderne et responsive.

La gestion de la base de données est assurée par Prisma ORM, avec SQLite pour le stockage des données et la gestion des migrations.

L'application intègre également :

- ✗ **ESLint pour le contrôle de la qualité du code,**
- ✗ **un système de localisation multilingue (i18n),**
- ✗ **Next.js Middleware pour la gestion des requêtes et des redirections.**

La réalisation attendue est une application web complète, permettant de générer des liens courts, de les gérer via une interface dédiée et de garantir une redirection correcte vers l'URL d'origine.

1.5 Méthodologie de travail et planification

Avant d'entrer dans les détails techniques du projet, cette section présente la méthodologie de travail adoptée pour sa réalisation. Elle décrit l'organisation générale du projet, la répartition des tâches entre les membres de l'équipe ainsi que les outils utilisés afin d'assurer une progression claire et structurée.

Une bonne méthodologie permet de mieux gérer le temps, d'anticiper les difficultés techniques et de garantir la réussite du projet dans les délais impartis.

1.5.1 Définition d'une méthodologie

Une méthodologie est un ensemble de règles et d'étapes à suivre tout au long du projet. Elle facilite la planification, l'organisation du travail en équipe et le suivi de l'avancement des différentes tâches.

L'adoption d'une méthodologie claire permet d'améliorer la coordination entre les membres de l'équipe et d'assurer une meilleure qualité du produit final.

1.5.2 Choix de la méthode en Cascade

Dans le cadre de ce projet, nous avons opté pour la méthode en cascade. Cette approche consiste à diviser le projet en plusieurs phases successives, où chaque étape doit être terminée avant de passer à la suivante.

Les principales phases de cette méthode sont :

- **Analyse des besoins**
- **Conception**
- **Développement**
- **Tests**
- **Finalisation**

Cette méthode est bien adaptée à notre projet, car les fonctionnalités du raccourcisseur d'URL sont clairement définies dès le départ.

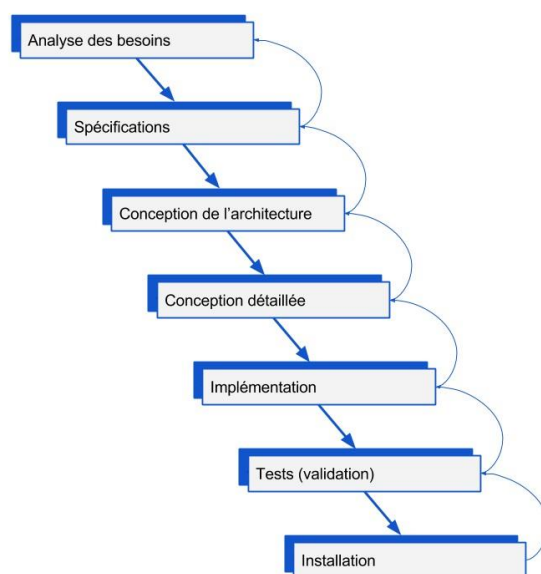


FIGURE 1.4 – Méthode en Cascade

1.6 Diagramme de GANTT

Le diagramme de GANTT est un outil essentiel permettant de visualiser la planification du projet dans le temps. Il illustre la répartition des tâches, leur durée ainsi que leurs interdépendances.

Grâce à ce diagramme, l'équipe peut suivre l'avancement du projet et s'assurer du respect des délais.

1.6.1 Définition du Diagramme de GANTT

Le diagramme de GANTT est largement utilisé en gestion de projet pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités. Il présente :

- ☞ Les tâches à réaliser
- ☞ Leur durée
- ☞ Leur enchaînement dans le temps

Dans notre projet, le diagramme de GANTT met en évidence les phases principales telles que l'analyse, la conception, le développement de l'application, ainsi que la phase de test et de rédaction du rapport.

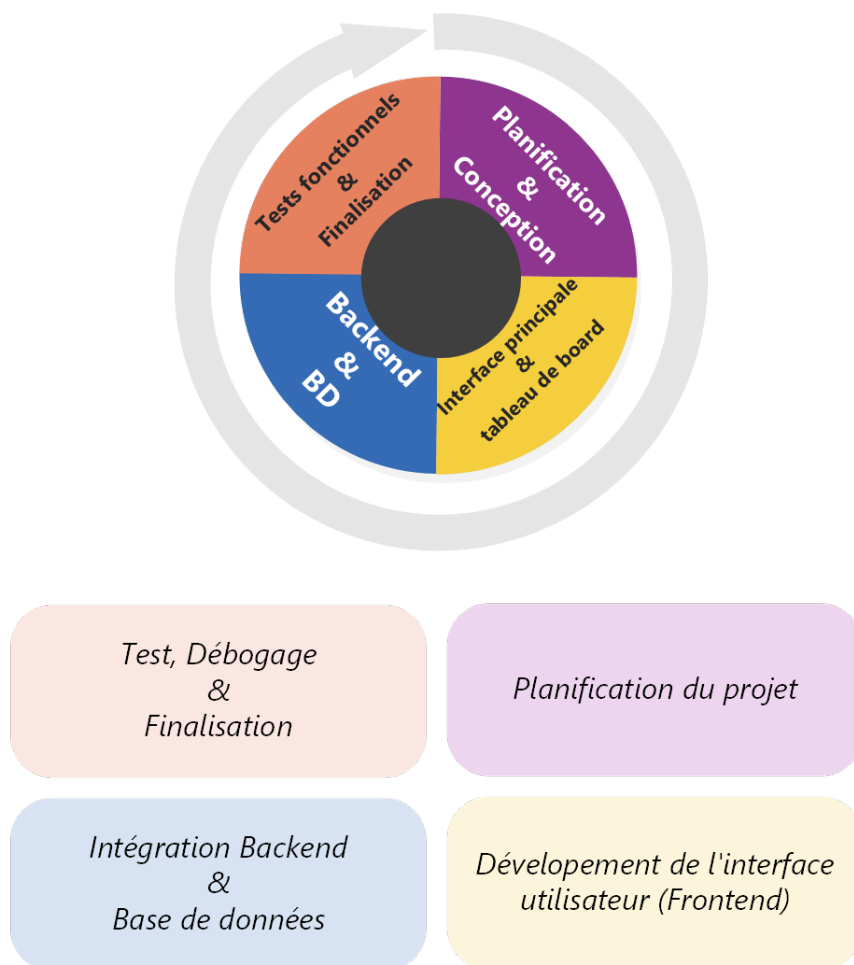


FIGURE 1.5 – Diagramme de GANTT

1.7 Planification des tâches

✍ Planification & Conception

➤ Planification du projet :

- ① **Définir les objectifs et les fonctionnalités principales du raccourcisseur d'URL :** Cette étape consiste à identifier clairement les fonctionnalités essentielles de l'application, telles que la génération de liens courts, la redirection et la gestion des liens.
- ② **Identifier les besoins fonctionnels et techniques :** Les besoins fonctionnels (création, redirection, statistiques) ainsi que les besoins techniques (framework, base de données, sécurité) sont analysés afin d'orienter les choix de conception.
- ③ **Établir la liste des tâches à réaliser :** Une liste détaillée des tâches est élaborée afin de répartir le travail et de planifier les différentes phases du projet.

✍ Développement de l'interface utilisateur (Frontend)

➤ Interface principale :

- ① **Développement de la page permettant de soumettre une URL longue :** Cette tâche consiste à créer l'interface principale de l'application, permettant à l'utilisateur de saisir une URL longue et de lancer le processus de génération du lien court. L'objectif est de proposer une interface simple, claire et ergonomique.

✍ Développement Backend

➤ Logique serveur et API :

- ① **Mise en place des routes backend avec Next.js :** Cette étape consiste à définir les différentes routes nécessaires au fonctionnement de l'application, notamment celles permettant la création des liens courts, la redirection vers l'URL d'origine et la gestion des liens.
- ② **Implémentation de la logique de génération des liens courts :** Le système génère automatiquement un code court unique pour chaque URL soumise. Cette logique inclut la vérification de l'unicité du code et la gestion des collisions éventuelles.
- ③ **Gestion des redirections HTTP :** Lorsqu'un utilisateur accède à un lien court, le backend doit vérifier sa validité (existence, expiration, usage unique) avant de rediriger vers l'URL d'origine ou d'afficher une page d'erreur appropriée.
- ④ **Mise en place des règles métier avancées :** Cette tâche comprend la gestion des options telles que l'expiration des liens, les liens à usage unique et l'incrémement des statistiques de clics.

🔗 **Intégration de la base de données**

➤ **Conception et connexion de la base de données :**

- ① **Conception du schéma de la base de données :** Définition des entités principales, notamment la table des liens courts contenant le code, l'URL originale, les dates de création et d'expiration, ainsi que les statistiques de clics.
- ② **Configuration de Prisma ORM :** Mise en place de Prisma pour assurer la communication entre l'application et la base de données, ainsi que la gestion des migrations.
- ③ **Connexion à la base de données SQLite :** Intégration de SQLite comme base de données relationnelle légère, adaptée à un projet académique.
- ④ **Tests de persistance des données :** Vérification de l'enregistrement, de la lecture, de la mise à jour et de la suppression des données dans la base.

🔗 **Internationalisation & ergonomie**

➤ **Support multilingue et expérience utilisateur :**

- ① **Mise en place du système de localisation (i18n) :** Intégration des fichiers de traduction (JSON) pour les langues française, anglaise et arabe, avec détection automatique de la langue du navigateur.
- ② **Gestion du sens d'écriture (LTR / RTL) :** Adaptation de l'interface utilisateur pour supporter correctement l'affichage en arabe (RTL).
- ③ **Amélioration de l'ergonomie et du design :** Optimisation de l'interface afin de garantir une navigation fluide, intuitive et responsive sur différents supports.

🔗 **Test, Débogage & Finalisation**

➤ **Tests et débogage :**

- ① **Tests fonctionnels :** Vérification du bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités : génération de liens, redirection, gestion des options, affichage des statistiques.
- ② **Tests des scénarios d'erreur :** Validation du comportement du système en cas de lien invalide, expiré ou déjà utilisé.
- ③ **Débogage et corrections :** Correction des erreurs détectées lors des tests et amélioration de la stabilité générale de l'application.
- ④ **Finalisation du projet :** Nettoyage du code, amélioration de la lisibilité et préparation de la version finale de l'application et du rapport.

1.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général du projet ainsi que la méthodologie adoptée pour sa réalisation. Nous avons également décrit la planification des tâches et les outils utilisés afin d'assurer une organisation efficace du travail.

Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application, ainsi qu'à la conception détaillée du système.

Chapitre 2

Spécification des besoins

2.1 Introduction

Ce second chapitre est consacré pour la phase de spécification et d'analyse des besoins. Il s'agit de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la solution proposée , ainsi que les rôles des principaux acteurs et les diagrammes UML de cas d'utilisation.

2.2 Langage de modélisation

Cette section décrit le langage ou les outils de modélisation utilisés pour conceptualiser et développer le projet. Elle met en lumière les choix technologiques et les méthodes de représentation visuelle qui ont été adoptés pour structurer efficacement le développement.

2.2.1 UML

Pour développer efficacement un logiciel orienté objet et spécifier ses documents nécessaires, nous avons opté pour le Langage de Modélisation Unifié (UML). UML est une notation graphique et textuelle standard qui permet de représenter l'architecture logicielle et de décrire conceptuellement la réalité. Il unifie divers aspects de l'analyse et de la conception orientées objet, facilitant la traduction de la conception UML à travers plusieurs types de diagrammes.

2.2.2 Outil de conception : Microsoft Visio

Microsoft Visio est un logiciel de diagramme et de visualisation de Microsoft. Il permet aux utilisateurs de créer une variété de diagrammes, notamment des organigrammes, des diagrammes de flux, des plans d'étage, des diagrammes de réseau, des diagrammes UML,...



FIGURE 2.6 – Logo de Microsoft Visio

2.3 Spécification des besoins

La spécification des besoins consiste à identifier, analyser et structurer l'ensemble des fonctionnalités que le système doit offrir, ainsi que les contraintes auxquelles il doit répondre. Cette étape est essentielle afin de garantir que l'application de raccourcissement d'URL répond correctement aux attentes des utilisateurs tout en respectant les objectifs techniques et fonctionnels du projet.

Dans cette section, nous présentons les acteurs du système, les besoins fonctionnels classés par acteur, ainsi que les besoins non fonctionnels qui définissent les qualités attendues de l'application.

2.3.1 Identification des acteurs

Un acteur représente une entité externe qui interagit avec le système afin d'atteindre un objectif précis. Il peut s'agir d'une personne, d'un système externe ou d'un processus automatisé.

Dans notre application, deux acteurs principaux ont été identifiés :

- ❖ **Gestionnaire de liens (Utilisateur)** : Le gestionnaire de liens est l'acteur principal du système. Il utilise l'interface de l'application pour créer, consulter, modifier et supprimer des liens courts. Il peut également configurer des options avancées telles que l'expiration d'un lien, l'usage unique ou la génération d'un QR code. Cet acteur interagit directement avec toutes les fonctionnalités de gestion offertes par le système.
- ❖ **Visiteur** : Le visiteur est un acteur passif du système. Il n'interagit pas directement avec l'interface de gestion, mais accède à un lien court généré par le système. Son rôle principal consiste à utiliser un lien court et à être automatiquement redirigé vers l'URL d'origine ou vers une page d'erreur en cas de lien invalide ou expiré.

2.3.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent l'ensemble des actions que le système doit permettre d'effectuer. Ils sont définis en fonction des acteurs identifiés.

→ Gestionnaire de liens :

L'application permet au gestionnaire de liens de réaliser les fonctionnalités suivantes :

- ❶ Créer un lien court à partir d'une URL longue.
- ❷ Définir un alias personnalisé pour le lien (optionnel).
- ❸ Définir une date d'expiration ou activer un lien à usage unique
- ❹ Consulter la liste des liens créés.
- ❺ Visualiser les statistiques de clics pour chaque lien.
- ❻ Modifier ou supprimer un lien existant.
- ❼ Générer et télécharger un QR code associé au lien court.

→ Visiteur :

Le visiteur peut effectuer les actions suivantes :

- ❶ Accéder à un lien court.
- ❷ Être redirigé automatiquement vers l'URL d'origine.
- ❸ Consulter une page d'erreur en cas de lien invalide, expiré ou inexistant.

2.3.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les contraintes et les qualités globales que le système doit respecter afin d'assurer une bonne expérience utilisateur et une fiabilité technique.

Les principaux besoins non fonctionnels de notre application sont :

- **Performance** : La redirection depuis un lien court vers l'URL d'origine doit être rapide afin d'assurer une expérience fluide pour les visiteurs.

- **Fiabilité** : Les liens courts doivent rester cohérents et accessibles dans le temps tant qu'ils ne sont pas expirés ou supprimés.

- **Sécurité** : Le système doit valider les URLs soumises, empêcher les liens malveillants et intégrer un mécanisme de limitation de débit (rate limiting) pour éviter les abus.

- **Ergonomie** : L'interface utilisateur doit être simple, claire et intuitive afin de faciliter la création et la gestion des liens.

- **Internationalisation** : L'application doit supporter plusieurs langues, y compris les langues s'écrivant de droite à gauche (RTL).

2.4 Diagrammes UML

Les diagrammes UML permettent de représenter graphiquement les interactions entre les acteurs et le système, ainsi que la structure interne de l'application. Ils offrent une vision claire des fonctionnalités et facilitent la compréhension globale du fonctionnement du système.

2.4.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global illustre les principales fonctionnalités offertes par le système ainsi que les interactions entre les acteurs et l'application.

Les acteurs identifiés sont :

- **Gestionnaire de liens** :
- **Visiteur** :

Les cas d'utilisation principaux sont :

- **Créer un lien court**
- **Ouvrir un lien court**
- **Consulter la liste des liens**
- **Modifier ou supprimer un lien**

2.4.2 Raffinement des diagrammes des cas d'utilisation

2.4.2.1 Diagramme du cas d'utilisation « Diagramme globale » :

La figure 2.7 illustre le diagramme de cas d'utilisation globale :

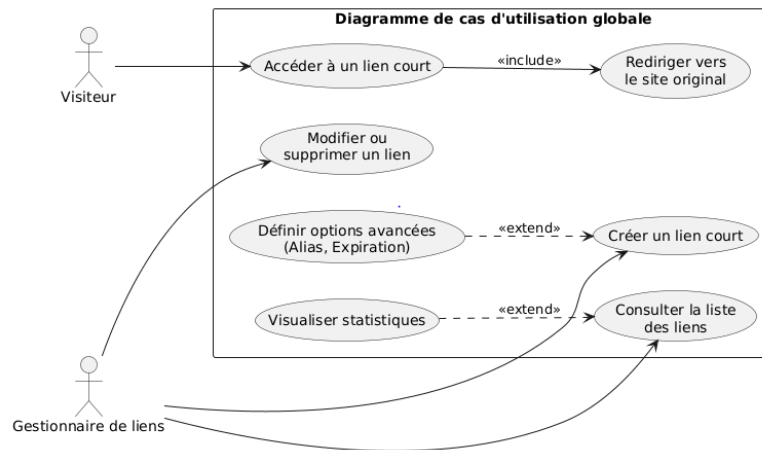


FIGURE 2.7 – Diagramme de cas d'utilisation globale

2.4.2.2 Diagramme de creation d'un lien court :

La figure 2.8 illustre le diagramme de cas d'utilisation "creation d'un lien court" :

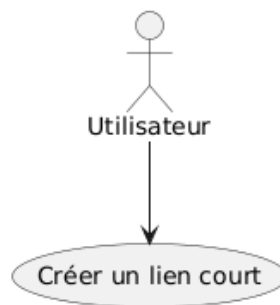


FIGURE 2.8 – Diagramme de cas d'utilisation "creation d'un lien court"

2.4.2.3 Diagramme d'ouvration d'un lien court :

La figure 2.9 illustre le diagramme de cas d'utilisation "Ouvration d'un lien " :

2.4.2.4 Diagramme de co,sultation d'un lien court :

La figure 2.10 illustre le diagramme de cas d'utilisation "Consultation de la liste des liens" :

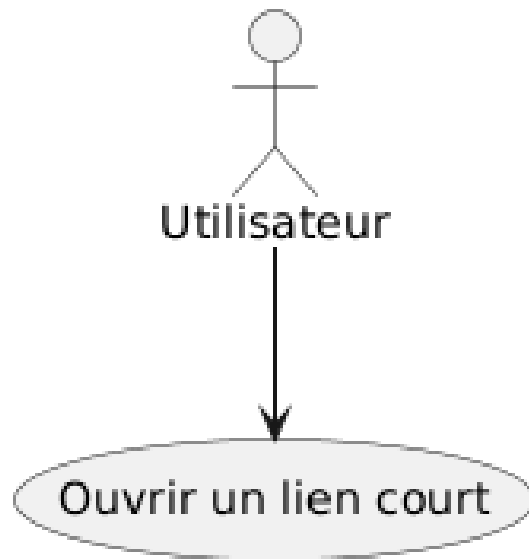


FIGURE 2.9 – Diagramme de cas d'utilisation "Ouvration d'un lien "

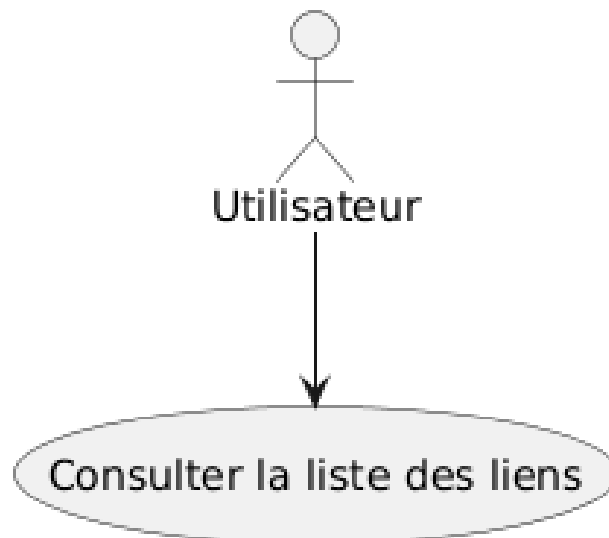


FIGURE 2.10 – Diagramme de cas d'utilisation "Consultation de la liste des liens "

2.4.2.5 Diagramme de modification ou suppression un lien :

La figure 2.11 illustre le diagramme de cas d'utilisation "Modification ou suppression un lien" :

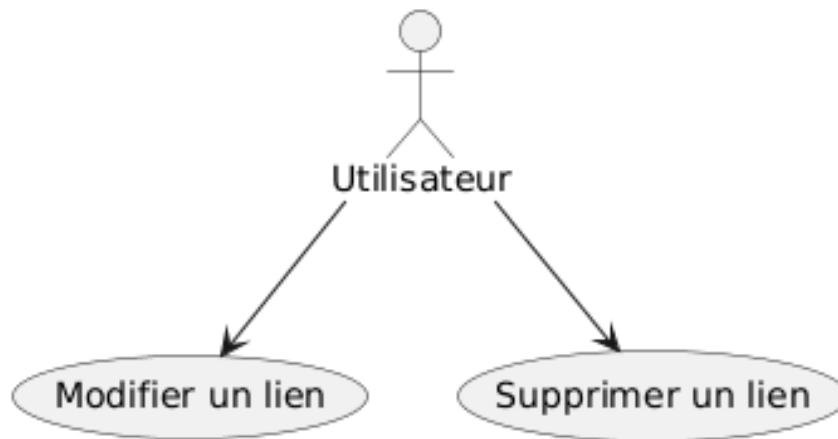


FIGURE 2.11 – Diagramme de cas d'utilisation "Modification ou suppression un lien "

2.4.2.6 Description textuelle du cas d'utilisation : Créer un lien court

Cette section présente une description textuelle détaillée des principaux cas d'utilisation sous forme de tableaux, permettant de préciser les scénarios nominaux et exceptionnels.

Cas d'utilisation	Créer un lien court
Acteur	Gestionnaire de liens
Pré-Condition	L'utilisateur accède à l'interface de création.
Post-Condition	Un lien court est créé et enregistré.
Scénario nominal	- Le système affiche le formulaire de création. - L'utilisateur saisit l'URL longue. - L'utilisateur définit les options (alias, expiration, usage unique). - L'utilisateur valide le formulaire. - Le système génère le code court. - Le système enregistre les données et affiche le lien
Scénario d'exception	- URL invalide - Alias déjà utilisé

TABLE 2.1 – Description textuelle du cas d'utilisation : Créer un lien court

Le tableau 2.2 présente le raffinement de cas d'utilisation « Ouvrir un lien court » :

2.4.2.7 Cas d'utilisation « Ouvrir un lien court » :

Cas d'utilisation	Ouvrir un lien court
Acteur	Visiteur
Pré-Condition	Le lien court existe.
Post-Condition	L'utilisateur est redirigé.
Scénario nominal	- Le visiteur accède au lien court. - Le système vérifie le lien. - Le système redirige vers l'URL d'origine.
Scénario d'exception	Lien expiré ou inexistant → page d'erreur.

TABLE 2.2 – Description textuelle du cas d'utilisation : Ouvrir un lien court

2.4.2.8 Diagramme du cas d'utilisation « Consulter la liste des liens » :

Le tableau 2.3 présente le raffinement de cas d'utilisation « Consulter la liste des liens » :

Cas d'utilisation	Consulter la liste des liens
Acteur	Gestionnaire de liens
Pré-Condition	Des liens existent.
Post-Condition	La liste est affichée.
Scénario nominal	- Le système affiche la liste des liens. - L'utilisateur consulte les détails et statistiques.
Scénario d'exception	Aucun lien disponible.

TABLE 2.3 – Description textuelle du cas d'utilisation : Consulter la liste des liens

2.4.2.9 Diagramme du cas d'utilisation « Modifier ou supprimer un lien »

Le tableau 2.4 présente le raffinement de cas d'utilisation « Modifier ou supprimer un lien » :

Cas d'utilisation	Modifier ou supprimer un lien
Acteur	Gestionnaire de liens
Pré-Condition	Le lien existe.
Post-Condition	Le lien est mis à jour ou supprimé.
Scénario nominal	- L'utilisateur sélectionne un lien. - Il modifie ou supprime le lien. - Le système met à jour la base
Scénario d'exception	Lien inexistant.

TABLE 2.4 – Description textuelle du cas d'utilisation : Modifier ou supprimer un lien

2.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir clairement les acteurs du système, les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que les principaux cas d'utilisation de l'application de raccourcissement d'URL. Les scénarios décrits et les diagrammes UML constituent une base solide pour la phase suivante, dédiée à la conception détaillée et à l'implémentation du système.

chapitre 3

Modélisation

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la phase de conception du projet Raccourcisseur d'URL Minimaliste (Full-Stack). L'objectif de cette phase est de transformer les besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés dans le chapitre précédent en une architecture logique et technique claire, à l'aide de diagrammes UML.

Les diagrammes présentés permettent de décrire la structure du système, les interactions entre les acteurs et le déroulement des principaux scénarios d'utilisation.

3.2 Architecture générale du système

L'application adopte une architecture Full-Stack basée sur une séparation logique entre :

- **Interface utilisateur (Frontend)** : pages de création, de consultation et de gestion des liens.
- **Logique applicative (Backend)** : validation des URLs, génération des codes courts, gestion des redirections, statistiques et règles métier.
- **Base de données** : stockage des liens, des options (expiration, one-time) et des statistiques de clics.

Cette architecture permet une bonne lisibilité du code, une maintenance facilitée et une évolutivité du système.

3.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence décrivent le déroulement temporel des interactions entre les différents composants du système.

3.3.1 Diagramme de séquence – Création d'un lien court :

Ce diagramme illustre le scénario de création d'un lien court à partir d'une URL longue.

Diagramme de Séquence : Création d'un lien court

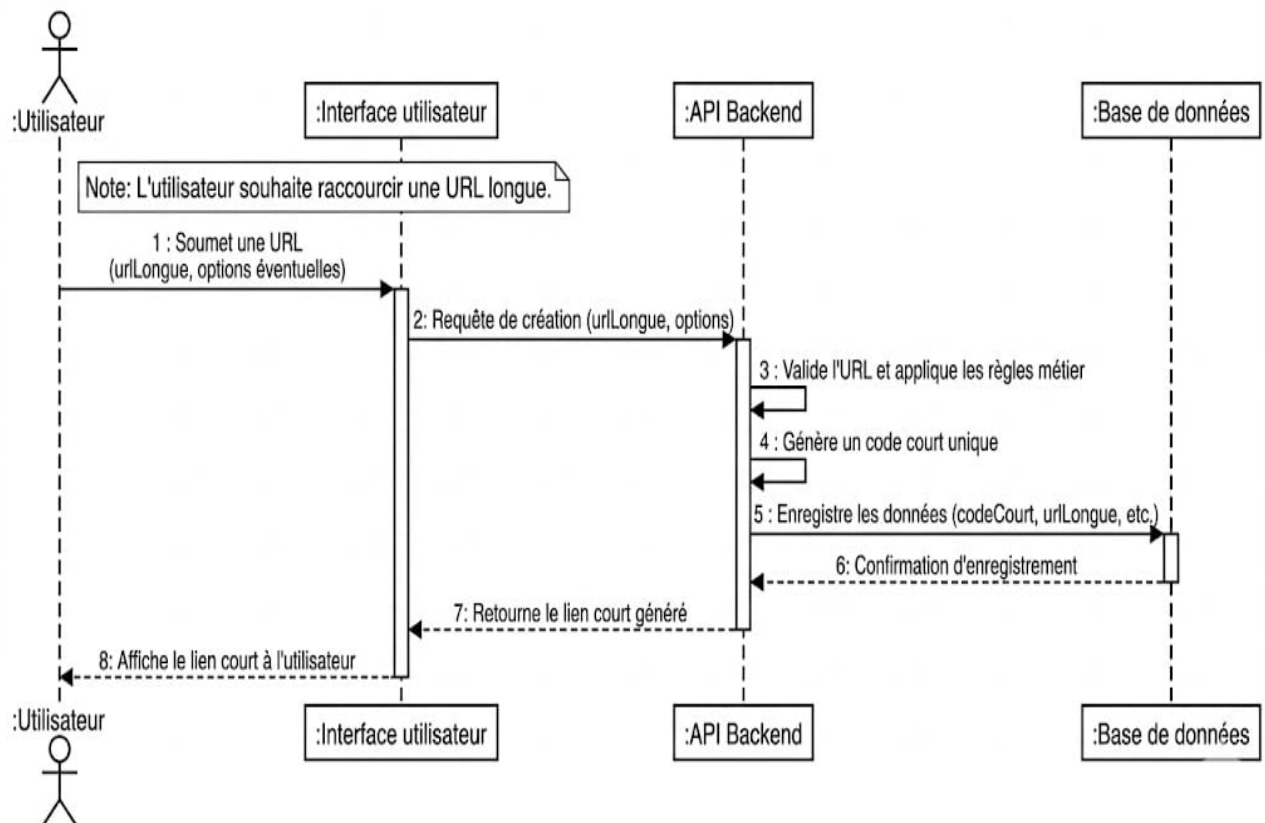


FIGURE 3.12 – Création d'un lien court

3.3.2 Diagramme de séquence – Ouverture d'un lien court :

Ce diagramme montre les différentes étapes permettant au visiteur d'accéder à un lien court, ainsi que le traitement effectué par le système pour vérifier la validité du lien et assurer la redirection vers l'URL d'origine ou l'affichage d'une page d'erreur.

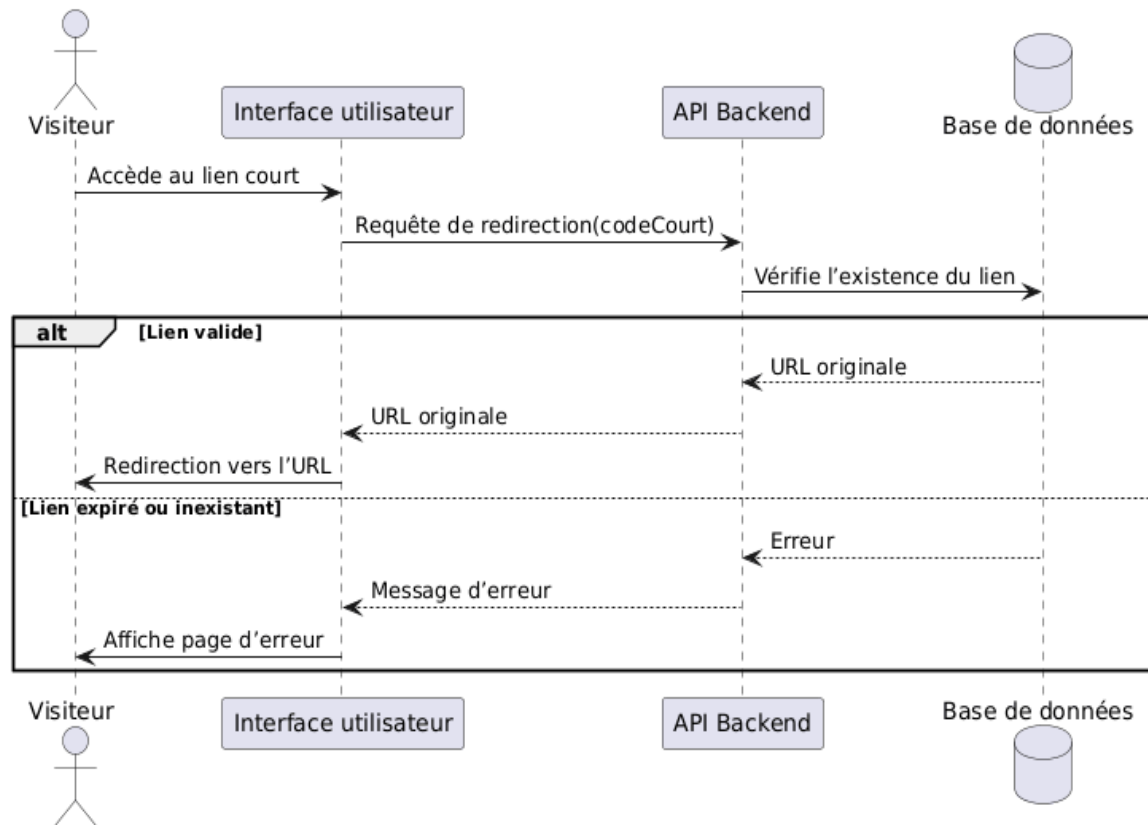


FIGURE 3.13 – Ouverture d'un lien court

3.3.3 Diagramme de séquence – consultation de la liste des liens :

Ce diagramme met en évidence les échanges entre le gestionnaire de liens et le système afin d'afficher la liste des liens disponibles, ainsi que l'accès aux détails et aux statistiques associées.

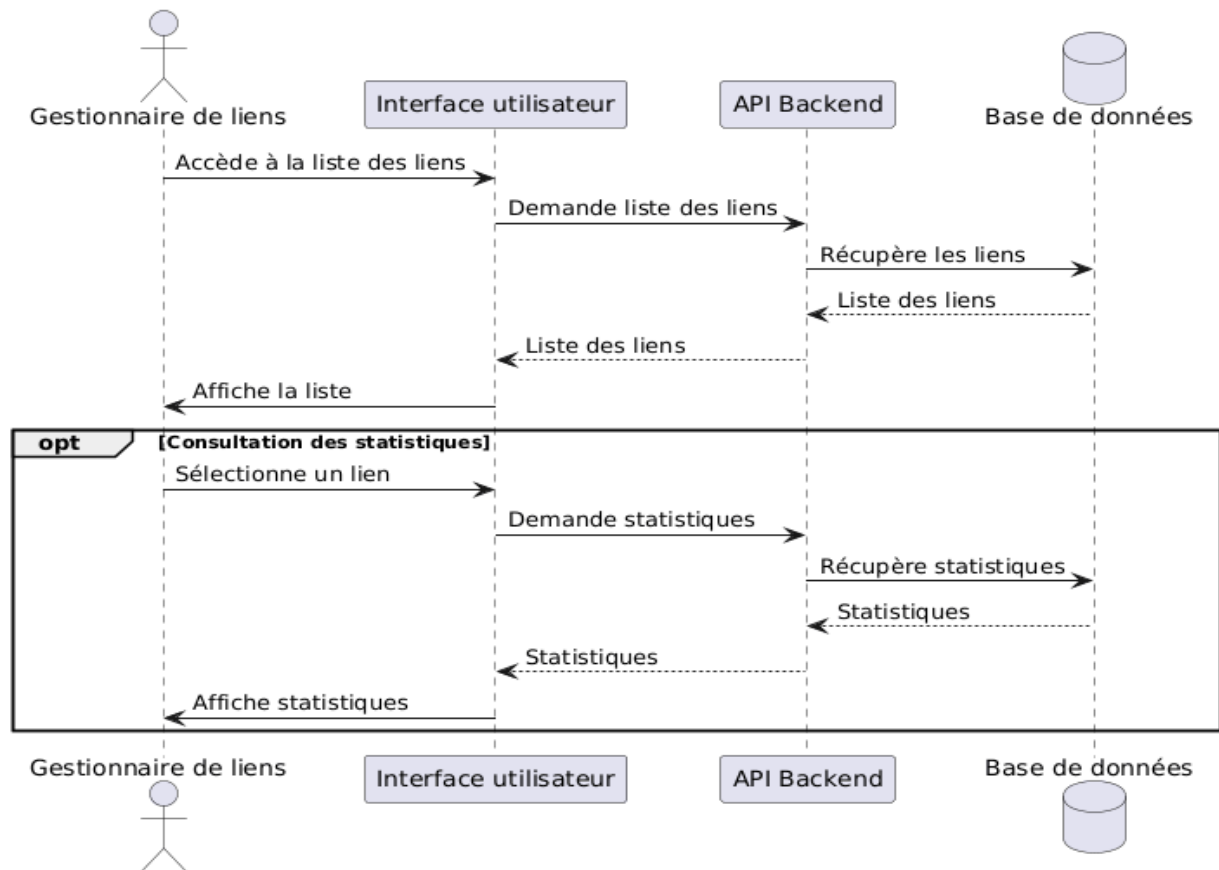


FIGURE 3.14 – consultation de la liste des liens

3.3.4 Diagramme de séquence – consultation de la liste des liens :

Ce diagramme décrit le déroulement des interactions permettant au gestionnaire de liens de modifier les informations d'un lien existant ou de le supprimer, ainsi que la mise à jour correspondante de la base de données.

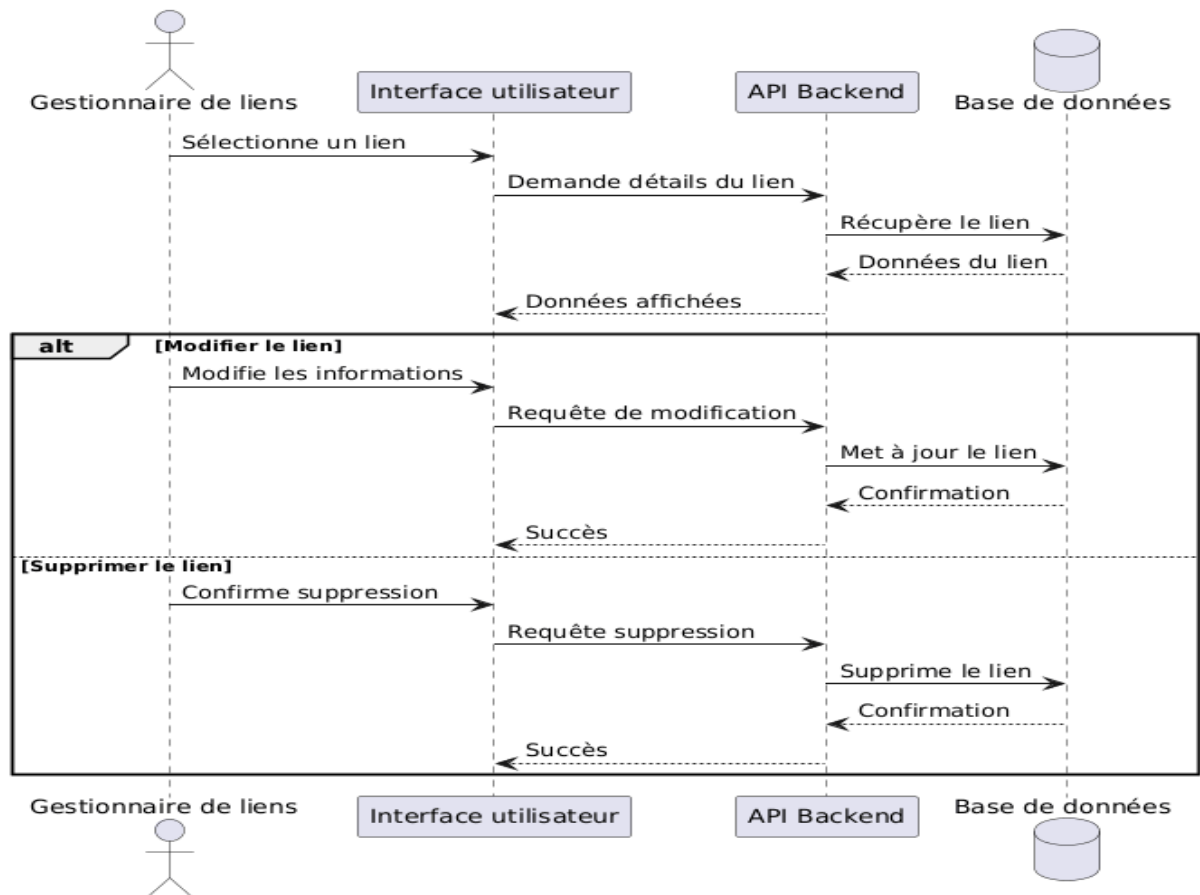


FIGURE 3.15 – consultation de la liste des liens

3.4 Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente la structure statique du système et les relations entre les principales entités.

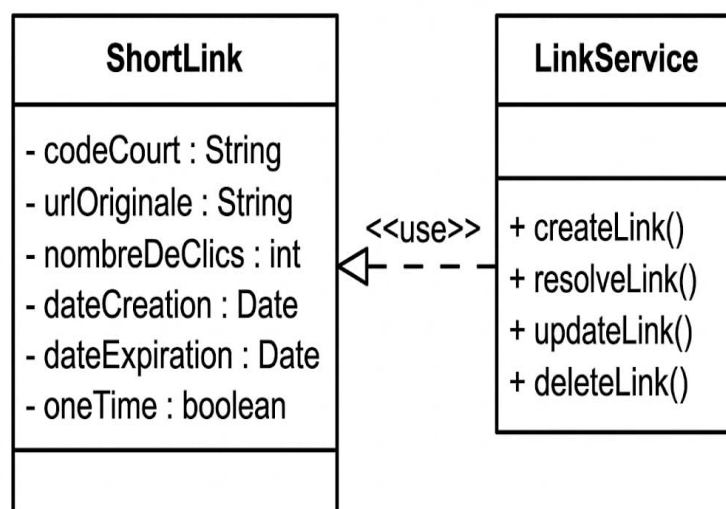


FIGURE 3.16 – Diagramme de classes

Le service métier utilise la classe ShortLink pour appliquer la logique de création, de redirection et de gestion des liens.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la conception du système à travers plusieurs diagrammes UML. Ces diagrammes permettent de mieux comprendre la structure interne de l'application, les interactions entre les acteurs et le fonctionnement des principales fonctionnalités.

Cette phase de conception constitue une base solide pour la phase suivante, dédiée à l'implémentation et au développement de l'application.

Chapitre 4

Réalisation

3.1 Introduction

Après avoir présenté l'analyse des besoins et la modélisation du système dans les chapitres précédents, ce chapitre est consacré à la phase de réalisation du projet. Cette étape représente la concrétisation des concepts théoriques et des diagrammes UML à travers le développement effectif de l'application web de raccourcissement d'URL.

La réalisation consiste à mettre en œuvre l'architecture Full-Stack définie, en intégrant le frontend, le backend ainsi que la base de données, tout en respectant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du projet. Ce chapitre décrit l'environnement de travail, les technologies utilisées ainsi que les différentes tâches réalisées, illustrées par des captures d'écran de l'application développée.

3.2 Environnement de travail

3.2.1 Environnement matériel

Le développement de l'application a été réalisé sur des ordinateurs personnels disposant des caractéristiques matérielles suivantes :

Processeur : Intel Core i5
Mémoire vive : 16 Go
Disque dur : SSD
Système d'exploitation : Windows 11

3.2.2 Environnement logiciel

Plusieurs outils logiciels ont été utilisés afin de garantir un développement structuré, collaboratif et conforme aux bonnes pratiques.

3.2.2.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code est l'éditeur de code principal utilisé durant le projet. Il offre un environnement de développement léger et puissant, intégrant des fonctionnalités essentielles telles que :

- Coloration syntaxique
- Auto-complétion
- Débogage

- Gestion des extensions

Des extensions spécifiques ont été utilisées, notamment pour TypeScript, ESLint et Tailwind CSS, facilitant ainsi le développement et l'amélioration de la qualité du code.

3.2.2.2 Github

GitHub a été utilisé comme plateforme de gestion de versions et de collaboration entre les membres de l'équipe. Il a permis de :

- Centraliser le code source
- Suivre l'évolution du projet
- Gérer les différentes versions
- Faciliter le travail collaboratif

L'utilisation de GitHub a contribué à une meilleure organisation du projet et à la réduction des conflits lors du développement.

3.2.2.3 Creately

Creately est un outil de collaboration visuelle qui permet la création de diagrammes et de conception.

L'application est principalement connue pour créer des chartes, des graphes, des diagrammes UML,...etc.

3.3 Technologies utilisées

3.3.1 HTML5

HTML5 a été utilisé pour structurer les différentes pages de l'application web. Il permet de définir les éléments de base tels que les formulaires, les boutons et les zones d'affichage, tout en respectant les standards du web moderne.

3.3.2 CSS3

CSS3, associé au framework Tailwind CSS, a été utilisé pour la mise en forme et le design de l'interface utilisateur. Cette technologie permet de créer une interface moderne, responsive et cohérente sur différents types d'écrans, tout en améliorant l'ergonomie et l'expérience utilisateur.

3.3.3 React JS

React JS est une bibliothèque JavaScript déclarative permettant de construire des interfaces utilisateur dynamiques à base de composants réutilisables. Dans ce projet, React est utilisé à travers le framework Next.js avec l'App Router, ce qui permet de gérer à la fois le frontend et certaines fonctionnalités backend dans une même application.

L'approche par composants facilite la maintenance du code et améliore la lisibilité de l'application.

3.3.4 Node JS

Node JS est utilisé pour la partie backend de l'application. Il permet de gérer la logique serveur, les routes API, la validation des URLs, la génération des liens courts ainsi que les redirections HTTP.

La combinaison de Node JS et Next.js offre un environnement performant et adapté au développement d'applications Full-Stack modernes.

3.4 Tâches Réalisées

Cette section présente les principales fonctionnalités implémentées au cours de la réalisation du projet, accompagnées de captures d'écran illustrant le fonctionnement de l'application.

3.4.1 Création d'un lien court

La première fonctionnalité développée est la création d'un lien court à partir d'une URL longue. L'utilisateur saisit l'URL dans un formulaire dédié et peut définir des options avancées telles qu'un alias personnalisé, une date d'expiration ou un lien à usage unique.

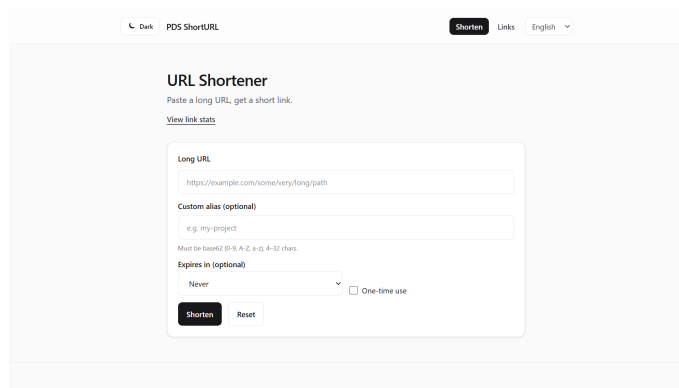
The screenshot shows the 'URL Shortener' application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Dark', 'PDS ShortURL', and buttons for 'Shorten', 'Links', and 'English'. The main heading is 'URL Shortener' with the subtitle 'Paste a long URL, get a short link.' and a 'View link stats' link. The form contains three input fields: 'Long URL' (with a placeholder 'https://example.com/some/very/long/path'), 'Custom alias (optional)' (with a placeholder 'e.g. my-project'), and 'Expires in (optional)' (with a dropdown menu set to 'Never' and a checkbox for 'One-time use'). At the bottom of the form are 'Shorten' and 'Reset' buttons.

FIGURE 3.17 – Page d'accueil : formulaire de création d'un lien court

Après validation, le système génère un code court unique et affiche le lien raccourci avec la possibilité de le copier en un clic.

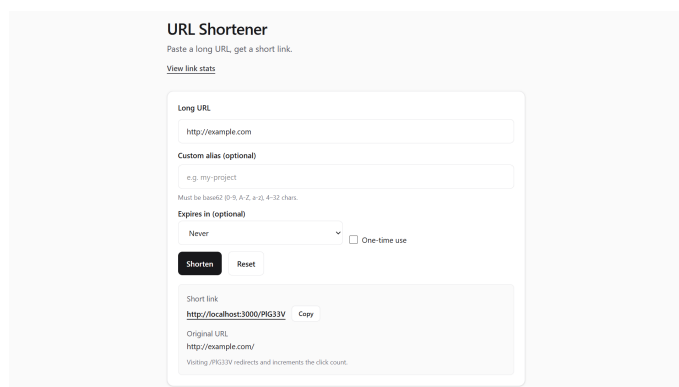
This screenshot shows the same 'URL Shortener' interface after a link has been generated. The 'Long URL' field now contains 'http://example.com'. Below the form, a new section displays the 'Short link' as 'http://localhost:3000/PK633V' with a 'Copy' button next to it. It also shows the 'Original URL' as 'http://example.com/' and a note: 'Visiting /PK633V redirects and increments the click count.'

FIGURE 3.18 – Page d'accueil : affichage du lien court généré

Le système intègre également une gestion des erreurs afin d'informer l'utilisateur en cas d'URL invalide ou d'alias déjà utilisé.

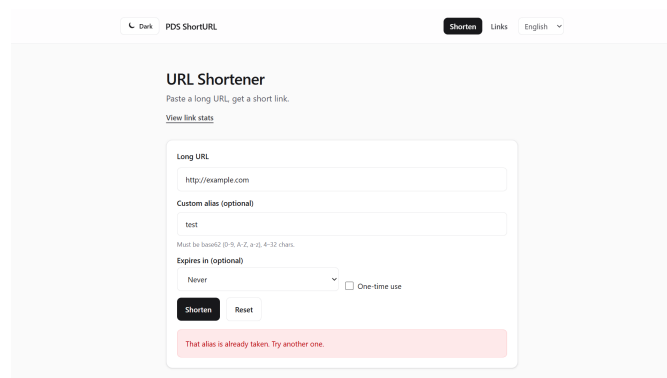


FIGURE 3.19 – Page d'accueil : message d'erreur lors de la création d'un lien

3.4.2 Internationalisation et ergonomie

L'application intègre un système de traduction multilingue prenant en charge trois langues : français, anglais et arabe. La langue est détectée automatiquement selon les paramètres du navigateur et peut être modifiée manuellement.

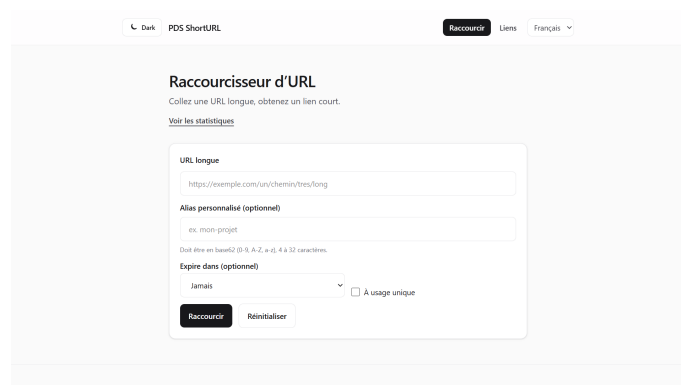


FIGURE 3.20 – Interface de l'application en français

L'interface arabe est adaptée au sens d'écriture de droite à gauche (RTL), garantissant une bonne lisibilité.

Un mode sombre est également proposé afin d'améliorer le confort visuel de l'utilisateur.

3.4.3 Consultation et gestion des liens

L'application permet au gestionnaire de liens de consulter la liste des liens créés, avec l'affichage des statistiques de clics, de la date de création et du dernier accès.

Des fonctionnalités de recherche, de tri et de filtrage sont intégrées afin de faciliter la gestion des liens.

Il est également possible de sélectionner plusieurs liens et de les supprimer en une seule opération.

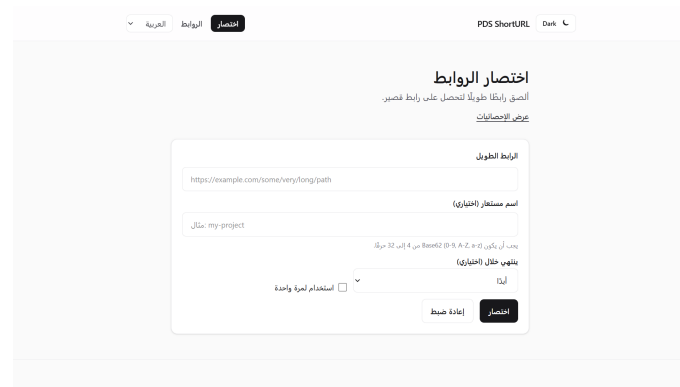


FIGURE 3.21 – Interface de l'application en arabe

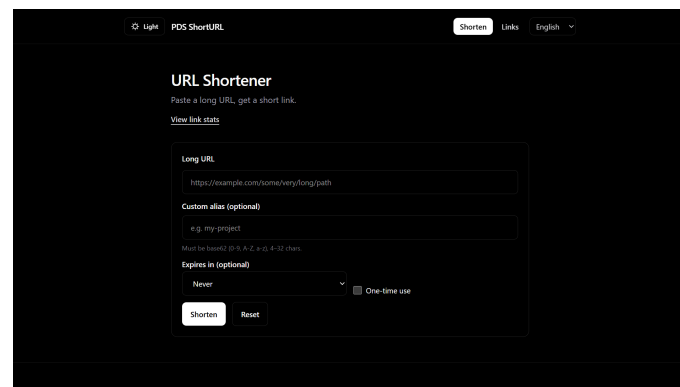


FIGURE 3.22 – Interface de l'application en mode sombre

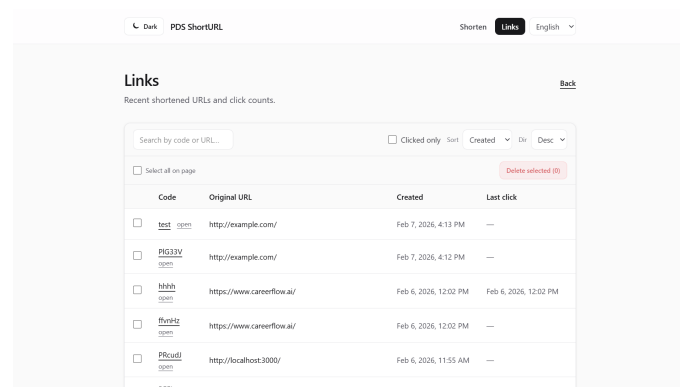


FIGURE 3.23 – Page de gestion des liens : liste des liens

3.4.4 Détail d'un lien et QR code

Chaque lien dispose d'une page de détail affichant l'ensemble des informations associées, telles que l'URL d'origine, le nombre de clics, l'état d'expiration et le type d'utilisation.

Un QR code est généré automatiquement pour chaque lien court, avec la possibilité de le télécharger.

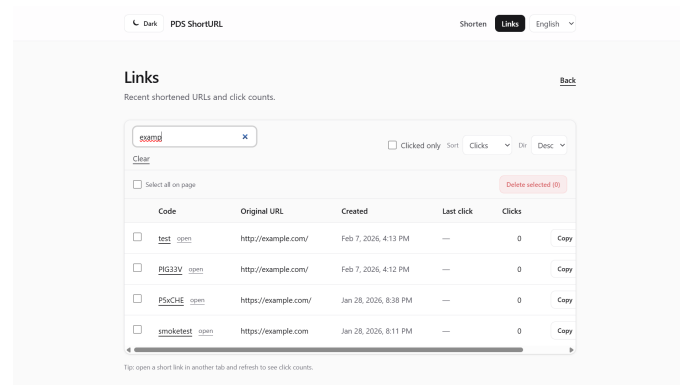


FIGURE 3.24 – Page de gestion des liens : recherche, filtrage et tri

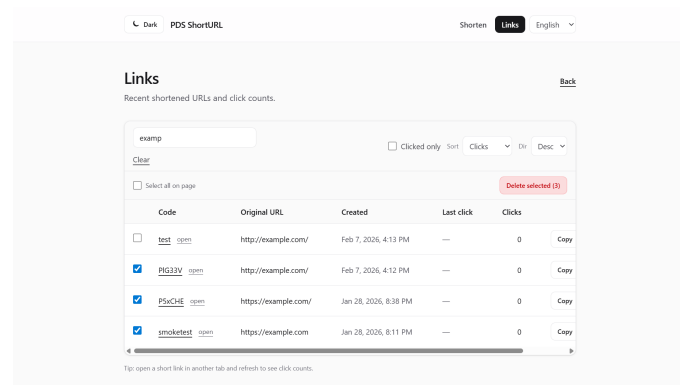


FIGURE 3.25 – Page de gestion des liens : suppression multiple des liens

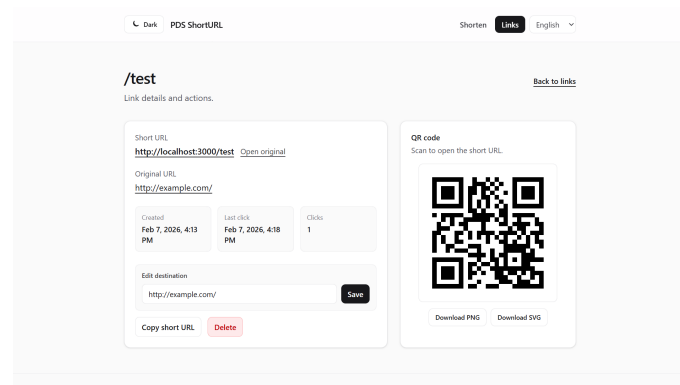


FIGURE 3.26 – Page de détail d'un lien : informations et statistiques

3.4.5 Gestion des redirections et des erreurs

Lorsqu'un visiteur accède à un lien court, le système vérifie sa validité avant d'effectuer la redirection vers l'URL d'origine. En cas de lien inexistant, expiré ou déjà utilisé, une page de statut appropriée est affichée.

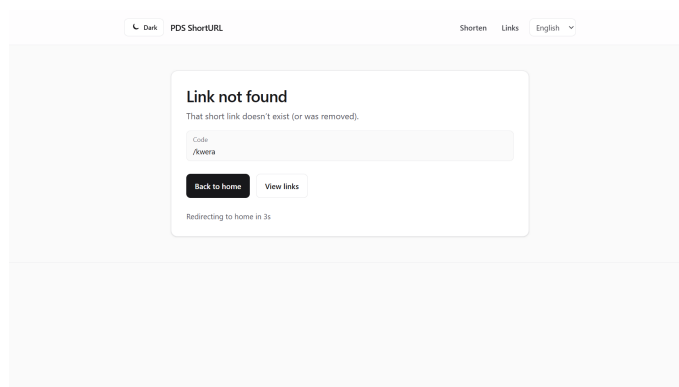


FIGURE 3.27 – Page de statut : lien introuvable

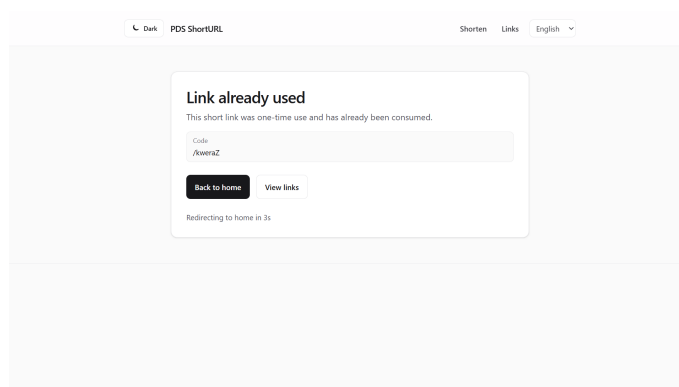


FIGURE 3.28 – Page de statut : lien déjà utilisé (usage unique)

3.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté la phase de réalisation du projet de raccourcissement d'URL. Il a permis de détailler l'environnement de travail, les technologies utilisées ainsi que les principales fonctionnalités implémentées.

Les captures d'écran illustrent le bon fonctionnement de l'application et confirment la conformité de la réalisation par rapport aux besoins spécifiés et à la conception établie. Cette phase marque l'aboutissement technique du projet et prépare la transition vers la conclusion générale du rapport.

Conclusion Générale

Ce projet avait pour objectif principal la conception et la réalisation d'une application web de raccourcissement d'URL minimaliste Full-Stack, permettant de comprendre et de maîtriser l'ensemble du cycle de développement d'une application web moderne, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre technique.

Tout au long de ce travail, nous avons commencé par analyser le contexte général du projet et définir clairement la problématique liée à la gestion et au partage des URLs longues. Cette analyse a permis d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, ainsi que les acteurs impliqués. Les diagrammes UML réalisés lors de la phase de conception ont fourni une vision claire de l'architecture du système, des interactions entre les composants et du déroulement des principaux scénarios d'utilisation.

La phase de réalisation a permis de concrétiser cette conception à travers le développement d'une application web complète basée sur une architecture Full-Stack. L'utilisation de Next.js avec React, Node.js, Prisma ORM et SQLite a permis de mettre en place une solution performante, structurée et maintenable. L'application développée offre plusieurs fonctionnalités essentielles telles que la création de liens courts, la redirection automatique, la gestion des statistiques de clics, l'expiration des liens, les liens à usage unique, ainsi qu'une interface de gestion intuitive.

Une attention particulière a été accordée à l'expérience utilisateur à travers une interface moderne, responsive et ergonomique. Le support multilingue (français, anglais et arabe), l'adaptation au sens d'écriture RTL et l'intégration d'un mode sombre constituent des points forts du projet, démontrant l'importance accordée à l'accessibilité et au confort d'utilisation.

Ce projet a permis de renforcer nos compétences techniques en développement web Full-Stack, en gestion de bases de données, en modélisation UML et en organisation de projet. Il a également contribué à développer notre capacité à travailler en équipe, à respecter une méthodologie de travail structurée et à produire une application conforme aux exigences académiques.

En perspective, plusieurs améliorations peuvent être envisagées, telles que l'intégration d'un système d'authentification, l'utilisation d'une base de données plus robuste pour un déploiement à grande échelle, ou encore l'ajout de fonctionnalités avancées d'analyse et de sécurité. Néanmoins, l'application réalisée répond pleinement aux objectifs fixés et constitue une base solide pour des évolutions futures.

En conclusion, ce projet représente une expérience enrichissante et formatrice, illustrant concrètement la mise en œuvre d'une application web Full-Stack et consolidant les acquis théoriques et pratiques développés au cours de notre formation.